ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РН-Центр экспертной поддержки и технического развития»
(ООО РН-ЦЭПиТР)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления технологий
и инжиниринга строительства
скважин ООО «РН-ЦЭПиТР»

_____ Кулаков Д.Ю.

Экспертная оценка причин потери подвижности КНБК на скважине № 703Г куст № 700 Алкинского месторождения ООО «Башнефть-Добыча»

Исполнители:

Менеджер ОТППБ	Р.Ф. Хатмуллин
Старший менеджер ПБвРРВ	С.И. Змановский
Старший менеджер ОТиИСС	С.В. Князев
Главный эксперт ОТиИСС	Д.А. Удальцов
Менеджер ОТиИСС	А.Ф. Кутиев
Руководитель сектора ГПБ	В.А. Соболев

Тюмень
2023

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО СКВАЖИНЕ 3
2. ОПИСАНИЕ ИНЦИДЕНТА 5
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИХВАТА КНБК 9
4. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОГО БУРОВОГО РАСТВОРА 9
5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 11
6. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ИНТЕРВАЛЕ ИНЦИДЕНТА 16
7. ЛИКВИДАЦИЯ ИНЦИДЕНТА 17
8. АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ 18
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
10. ПРИЛОЖЕНИЯ 20

1. Информация по скважине

Таблица 1.1. - Данные по скважине

1	Тип скважины:	Горизонтальная
2	Проектный пласт:	Бобриковский-Радаевский-Косьвинский г-т, C1rd-bb.3
3	Тип заканчивания:	Фильтр

Таблица 1.2. - Данные по бурению

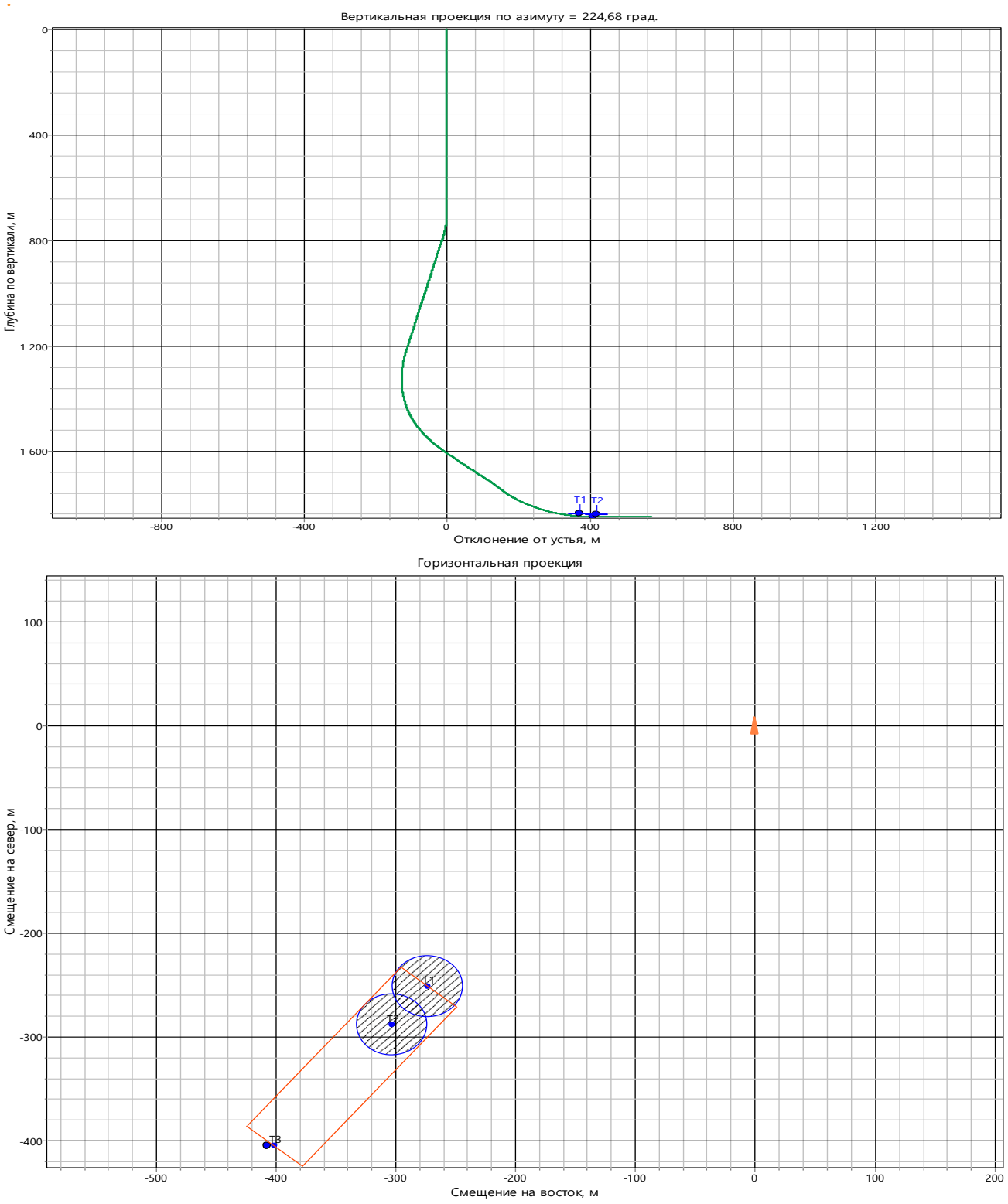
	Данные по бурению	**План**	**Факт**
1	Глубина скважины по стволу [м]:	2307	2379
2	Глубина скважины по вертикали [м]:	1838	1849
3	Отход от вертикали [м]:	570	609
4	Суммарная проходка [м]:	2765*	
5	Дата начала бурения скважины:	10.10.2022	
6	Дата окончания бурения скважины:	01.02.2023	
7	Продолжительность бурения скважины [дней]:	116,1	
8	Максимальная интенсивность [гр/10м] @ глубина [м]:	2,67/2019	
9	Максимальный угол в скважине @ глубина [м]:	91,9/2297	

* Проходка с учетом пилотного ствола 1806-2192 (386м)

Таблица 1.3. - Конструкция скважины

Наименование колонны	**Номинальный диаметр [мм]**		**Забой фактический**	**Глубина спуска [м]**	
	Ствола	**ОК**	**[м]**	**План**	**Факт**
Направление	490	426	40	40	40
Кондуктор	393,7	324	170	170	170
Техническая колонна	295,3	245	300	300	300
Пилотный ствол	215,9	-	1806-2192	-	-
Эксплуатационная колонна	215,9	146	2178	2107	2167
Хвостовик	126	102	2379	2307	2377

Рисунок 1.1 – Проекции профиля скважины



2. Описание инцидента

2.1 Хронологическое описание инцидента:

01.01.2023

01:30 – 15:10 сборка и спуск КНБК до глубины 1605 м. Промежуточная промывка объёмам 14 м3 на глубине 704 м Q 14,7 л/с, Р 31 атм. Промывка объемом 8 м3 в интервале 1094-1113 м, Q 22 л/с, Р 48-52 атм. Промывка объемом 30 м3 в интервале 1324-1339 м, Q 25-33 л/с, Р 60-81 атм.

15:10 – 16:50 спуск КНБК с промывкой и вращением в интервале 1605-1669 м, Q 33 л/с, Р 77-98 атм, N 10 об/мин, М 5-9 кН*м. С глубины 1669 м спуск без циркуляции и вращения. На глубине 1689 м получена посадка 7 т.

16:50 – 24:00 спуск КНБК с циркуляцией и вращением в интервале 1689 – 1736 м Q 32-33 л/с, Р 93-95 атм, N 10 об/мин, М 7-10 кН*м.

02.01.2023

00:00 – 06:15 спуск КНБК с циркуляцией и вращением в интервале 1736 – 1765 м с режимом Q 32 л/с, Р 92-97 атм, N 10 об/мин, М 10,6 кН*м. Определение головы цементного моста, ожидаемая глубина 1760 м.

На глубине 1765 м произвели опрессовку головы цементного моста двухкратной разгрузкой 10 т – результат положительный.

06:15-12:00 разбуривание цементного моста в интервале 1765 - 1800 м Q 32-33 л/с, Р 85-100 атм, N 10 об/мин, М 10-11 кН*м.

12:00 – 14:17 разбуривание цементного моста с ориентированным TF 180^0 в интервале 1800 – 1805 м с режимом 33 л/с, 96-105 атм, периодические скачки давления до 115-135 атм с увеличением веса плюс 2 т на крюке. Скорость разбуривания 2-3 м/ч. На глубинах 1804 и 1804,3 м при расхаживании на 1,4-1,6 м вверх получены срывающиеся затяжки до 4 т. Собственные веса движения КНБК вверх/вниз без вращения – 67 / 44 т.

В 14:17 получен резкий рост давления с 102 до 194 атм, при отрыве затяжка 22 т. При запуске БН отмечен резкий рост давления (циркуляция отсутствует). С приложением нагрузок до 20 т выше собственного веса, КНБК поднята на 4 м, до глубины 1801 м. Дальнейшее движение КНБК отсутствует.

В 16:50 после неоднократных попыток восстановить циркуляцию получен выход БР на устье с последующим увеличением расхода БН с Q 7 л/с Р 72 атм до Q 19 л/с Р 139-120 атм.

Дата и время инцидента: 02.01.2022 14:19 (+2 МСК).

Диаграммы ГТИ в момент инцидента:

Рисунок 2.1 - Диаграммы ГТИ

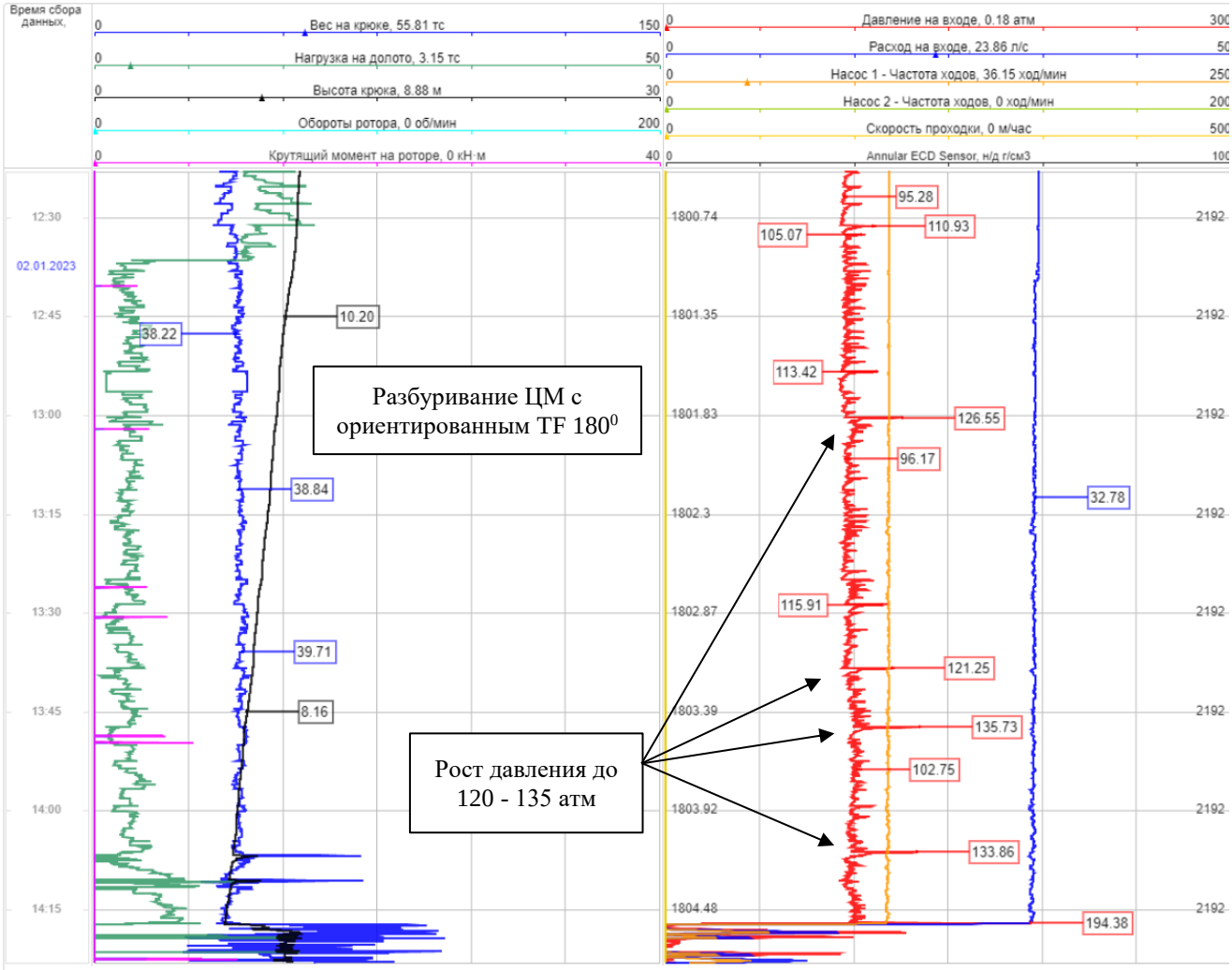


Рисунок 2.2 - Диаграммы ГТИ

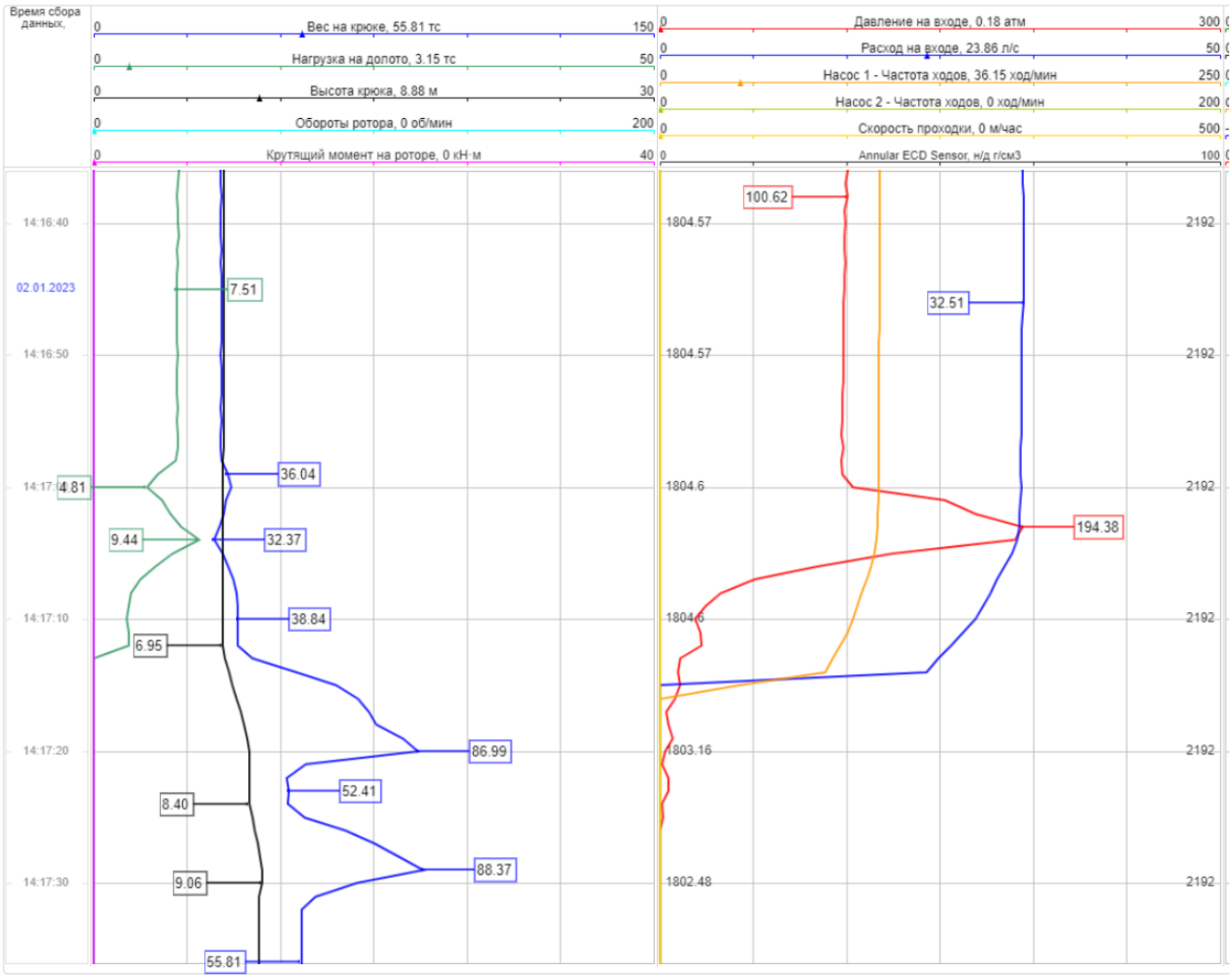
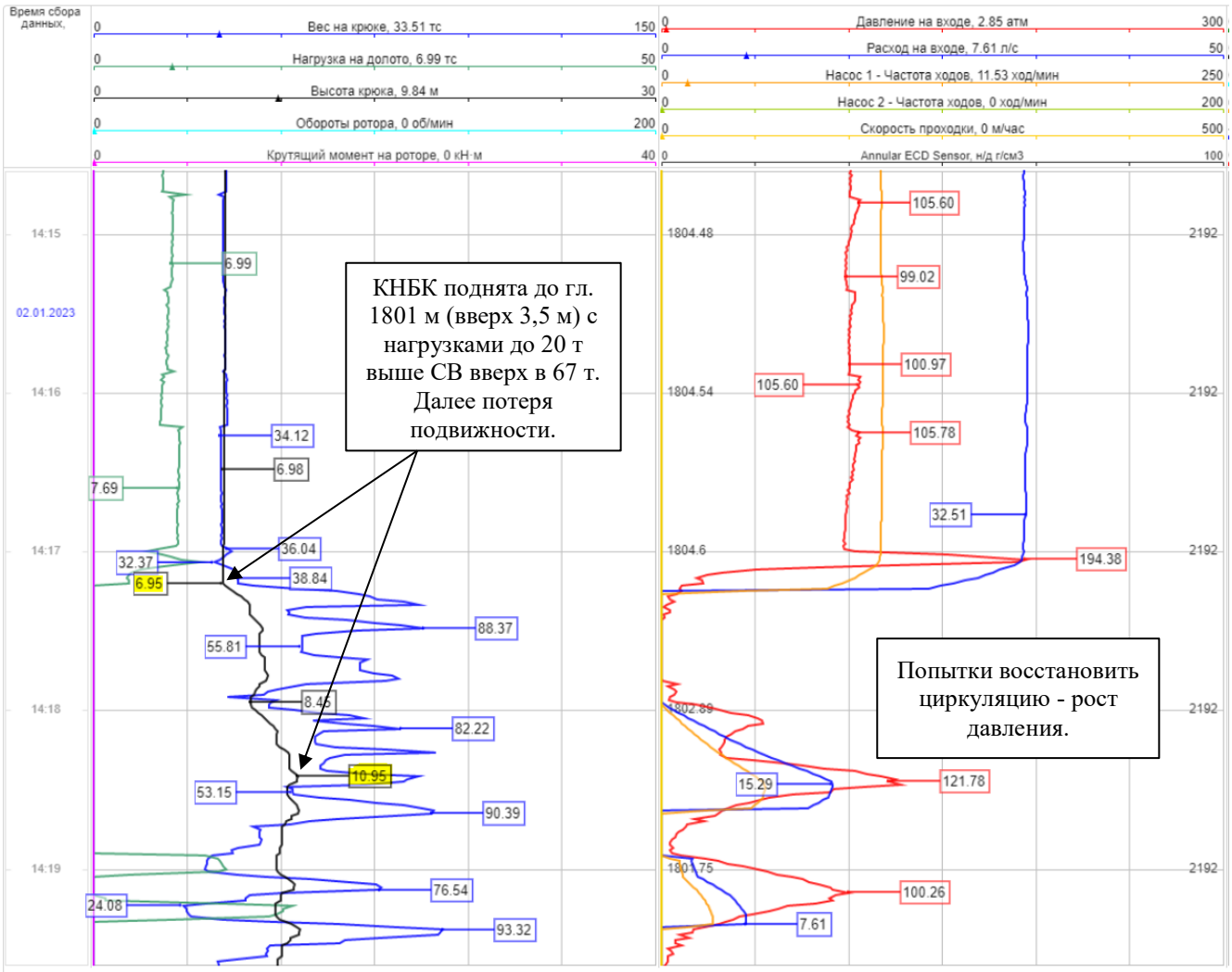


Рисунок 2.3 - Диаграммы ГТИ



3. Определение механизма прихвата КНБК

Таблица 3.1. – Таблица определения типа прихвата

Механизм прихвата			
Движение колонны до прихвата	**Запаковка кольцевого пространства**	**Дифференциальный прихват**	**Геометрия ствола скважины; Механический**
Подъем	*2*	*0*	*2*
Подъем с вращением	*0*	*0*	*2*
Спуск	*1*	*0*	*2*
Спуск с вращением	*0*	*0*	*2*
Неподвижное состояние	*2*	*2*	*0*
Движение колонны после прихвата			
Спуск свободный	*0*	*0*	*2*
Спуск ограничен	*1*	*0*	*2*
Спуск невозможен	*0*	*0*	*0*
Вращение колонны после прихвата			
Вращение свободное	*0*	*0*	*2*
Вращение ограничено	*2*	*0*	*2*
Вращение невозможно	*0*	*0*	*0*
Циркуляция после прихвата			
Циркуляция свободная	*0*	*2*	*2*
Циркуляция ограничена	*2*	*0*	*0*
Циркуляция невозможна	*2*	*0*	*0*
ИТОГО	*4*	*0*	*2*

Выводы по пункту

Определен тип прихвата – запаковка кольцевого пространства.

4. Анализ применяемого бурового раствора

Согласно акту контрольного замера параметров БР от 02.01.2023, на момент инцидента имелись незначительные отклонения параметров БР от требований программы промывки, с учетом протяженности интервала разбуривания цементного камня. Причина в цементной агрессии вследствие разбуривания цементного камня в интервале 1765 – 1804м.

01.01.2023 была сделана превентивная обработка активного циркуляционного объема бикарбонатом натрия в концентрации 1,57 кг/м^3 – стандартный метод нейтрализации данного вида загрязнения.

Рисунок 4.1 - Акт КЗ параметров БР от 02.01.2023

Алкинское м-р
Куст № 700
Скважина № 703г

02 января 2023г

АКТ
контрольного замера параметров бурового раствора

Мы, нижеподписавшиеся, инженер-технолог по буровым растворам ООО СК «ПетроАльянс» Сыриков С.В., буровой мастер ОАО «Азгор» Бурмистров С.А/Горбунов Р. Ю., представитель Заказчика супервайзер ООО "Азимут-Сервис" Каримов З.З./ Валеев Р.Р. составили настоящий акт о том, что: 02.01.2023г. на скважине 703г куст 700 Алкинского месторождения при разбуривании ЦМ и зарезке нового ствола в интервале 1800-1805м, произошёл скачёк давления с 97Атм до 190Атм, с дальнейшей потерей подвижности и частичной потерей циркуляции. Отобрана проба бурового раствора.
Замер произведен в полевой лаборатории компании «СК «Петроальянс»:

Тип бурового раствора	Минерализованный Полимеркарбонатный		
	Размерность	Проектные параметры	Фактические параметры
	°С	-	
Условная вязкость API	с/кварт	45-65	46
Плотность раствора	г/см^3	1,3+0,3	1,30
Пластическая вязкость (API)	мПа·с	15-30	20
Динамич. напр. сдвига (API)	фнт/100фт^2	15-30	15
СНС 10 с/10 мин (API)	фнт/100фт^2	4-15/5-20	6/20 (*)
Водоотдача API	мл/30мин	≤3	3,5 (*)
Песок	% об.	≤0,5	0,2
МВТ (коллоидная фаза)	кг/м^3	≤20	7
pH	--	9-11	12 (*)
Жесткость Ca^{++}	мг/л	<8000	600
CL^-	мг/л	≥90000	125000
Смазка	% об.	(по согласовнию с заказчиком)	0,5
КТК за 1 мин, не более	гр	≤0,1	0,05

(*) Отклонения параметров бур.раствора связаны с цементной агрессией. Ведётся обработка.

Инженер технолог
по БР ООО СК «ПетроАльянс» Сыриков С.В.

Буровой мастер ОАО
«Азнакаевский Горизонт» Бурмистров С.А/Горбунов Р. Ю.

Супервайзер ООО "Азимут-Сервис" Каримов З.З./ Валеев Р.Р.

ООО «Башнефть-Добыча» Управление супервайзинга бурения пост №2

Выводы по пункту

1. Для нейтрализации цементного загрязнения подрядчиком ИТСБР были предприняты своевременные действия.
2. Согласно акту КЗ от 02.01.2023, отклонения параметров БР были незначительны и вызваны разбуриванием цементного камня.

5. Технология проведения работ

5.1 Анализ применяемой КНБК

Таблица 5.1 – Фактическая КНБК

№ п/п	наименование элемента	Номер	Ø наруж., мм	Øвнутр., мм	Ø максим., мм	длина без ниппел, м
1	Долото PDC БИТ 215,9 ВТ 616 УСВ.931-01	56824	215,9	-	215,9	0,29
2	7LZ172x7.0-VI (1°44)	611516	174	-	192,2	8,50
3	ЗЩФ178-01	500	178	-	178	0,99
4	ОКБ-178	2208013	178	-	178	0,46
5	КП-178	17004-1	178	-	178	0,43
6	НУБТ 178 (немагнитная)	24591-2	178	90	178	6,06
7	БС-178 (инкл.ГК)-электромагнитный кана	КС-03 Р	178	72	178	3,12
8	Охранный кожух генератора	БС 3051	180	98	180	1,30
9	НУБТ 178 (немагнитная)	20311-2	178	90	178	6,05
10	Переводник П-147/150	0759	178	89	178	0,27
11	Переводник П-133/147	18377	173	82	178	0,31
12	СБТ-127 x 9.19 G-105/IEU (9св.)	06/21-1	127	88,9	165	169,71
13	ТБТ 127 x 25.5 G-105 (3св.)	3	127	76	168,3	55,03
14	ЯС SZ 165 (Гидромеханический)	592-20	165	57	165	7,07
15	ТБТ 127 x 25.5 G-105 (8св.)	3	127	76	168,3	146,04
16	СБТ-127 x 9.19 G-105/IEU	06/21-1	127	88,9	165	ост.

Данная КНБК является типовой для данного проекта / месторождения. Не имеет центрирующих элементов («гладкая»).

5.2 Журнал бурения интервала срезки

Таблица 5.2 – Таблица данных из журнала бурения

Напр. Бурение				Рот. Бурение			Общая Длительность	МСП сред	Расход	Ходы насоса	Давление над забоем	Давление на забое	Нагрузка на долото	Обороты	Момент над забоем	Момент на забое
Установка	От (м)	До (м)	Δ (м)	От (м)	До (м)	Δ (м)	(ч)	(м/ч)	(л/сек)		(атм)	(атм)	(тонн)	(об/мин)	(кН*м)	(кН*м)
				1757,5	1776,30	18,8	0,90	**20,87**	32,8	92	98	133	10,0	30	7,9	13,4
				1776,3	1795,10	18,8	1,00	**18,80**	32,8	92	98	133	10,0	30	7,9	13,4
				1795,1	1811,50	16,4	1,02	**16,13**	32,8	92	98	133	10,0	30	7,9	13,4
0	1811,5	1814,15	2,7				0,18	**14,45**	32,8	92	95	125	15,0			

Работы по срезке производились в интервале ранее пробуренного с вращением БК.

5.3 Фактическая инклинометрия пилотного ствола в интервале срезки

Таблица 5.3.– Фактическая инклинометрия пилотного ствола

Глубина замера (м)	Зенитный Угол (°)	Азимут (°)	Вертикаль (м)	Интенсивность (°/10м)
1759,10	49,00	202,00	1670,88	0,21
1777,90	49,10	202,00	1683,20	0,05
1796,95	49,40	203,00	1695,64	0,42
1816,03	50,30	202,00	1707,94	0,61

Пространственная интенсивность не превышает максимально допустимые значения.

5.4 Анализ изменения положений отклоните в интервале срезки

Таблица 5.4 – Данные по положению отклонителя в интервале срезки с цементного моста

№ п/п	Интервал, м		Положение отклонителя, град			Примечание
	от	до	среднее	максимум	минимум	
1	1800		181	193	153	Начало направленной работы
2	1800	1800,5	199	215	173	
3	1800,5	1801	191	215	137	
4	1801	1801,5	196	235	105	
5	1801,5	1802	183	193	173	
6	1802	1802,5	174	215	83	
7	1802,5	1803	187	225	89	
8	1803	1803,5	167	237	19	
9	1803,5	1804	232	261	19	
10	1804	1804,5	210	213	209	Глубина прихвата
11	1804,5			119		Положение отклонителя после запуска насосов во время ликвидации прихвата

Положение отклонителя ВЗД после запуска насосов во время ликвидации прихвата и среднее значение положения отклонителя при срезке с цементного моста находятся в одном секторе.

5.5. Анализ проведения направленной зарезки

Рисунок 5.5 - Диаграммы ГТИ

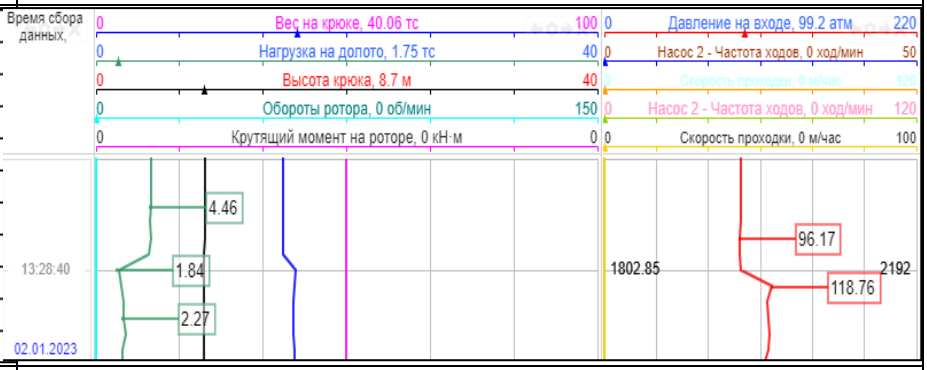
Интервал по ТМС, м	Забой по КиУСС
Параметры	Диаграмма КиУСС

Время	Забой, м	Отк-ль, град
1801,5-1802		
02.01.2023 13:01	1801,5	213
02.01.2023 13:01	1801,5	213
02.01.2023 13:02	1801,5	105
02.01.2023 13:02	1801,5	117
02.01.2023 13:02	1801,5	131
02.01.2023 13:02	1801,5	133
02.01.2023 13:02	1801,5	133
02.01.2023 13:02	1801,5	135
02.01.2023 13:02	1801,5	145
1802,5-1803		
02.01.2023 13:29	1802,5	185
02.01.2023 13:30	1802,5	187
02.01.2023 13:30	1802,5	83
02.01.2023 13:30	1802,5	103
02.01.2023 13:30	1802,5	115
02.01.2023 13:30	1802,5	123
02.01.2023 13:31	1802,5	127
02.01.2023 13:31	1802,5	133
02.01.2023 13:31	1802,5	137
02.01.2023 13:31	1802,5	135
02.01.2023 13:31	1802,5	145
1803-1803,5		
02.01.2023 13:39	1803	211
02.01.2023 13:39	1803	213
02.01.2023 13:39	1803	139
02.01.2023 13:40	1803	89
02.01.2023 13:40	1803	101
02.01.2023 13:40	1803	111
02.01.2023 13:40	1803	121
02.01.2023 13:40	1803	135
02.01.2023 13:40	1803	143
02.01.2023 13:40	1803	147
1803,5-1804		

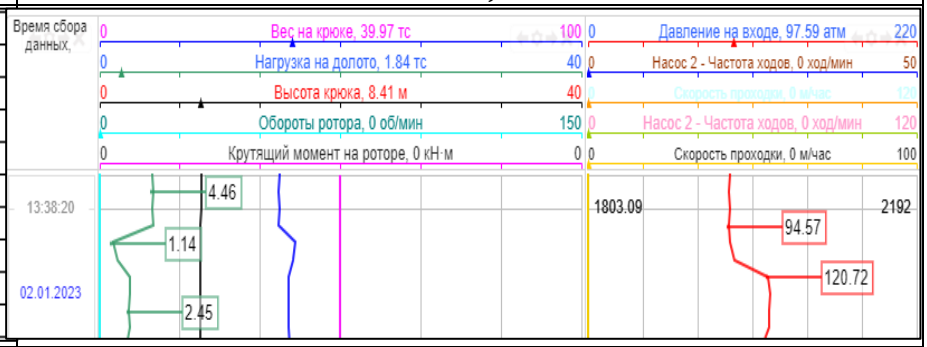
1801,86



1802,85

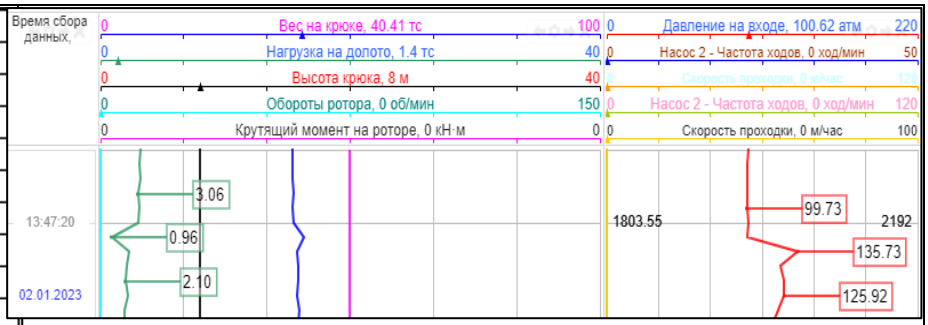


1803,1



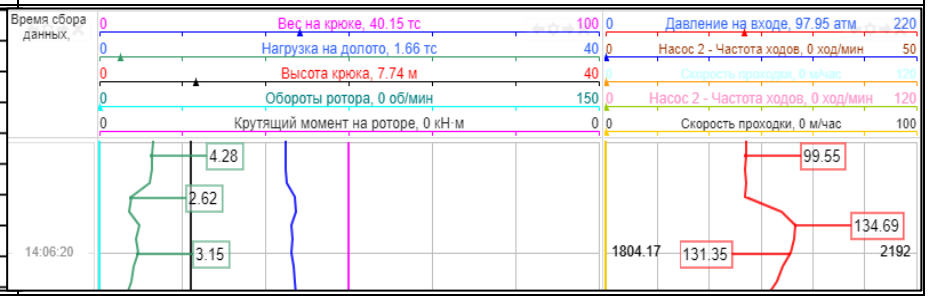
1803,55

02.01.2023 13:48	1803,5	223
02.01.2023 13:48	1803,5	225
02.01.2023 13:49	1803,5	19
02.01.2023 13:49	1803,5	45
02.01.2023 13:49	1803,5	55
02.01.2023 13:49	1803,5	61
02.01.2023 13:49	1803,5	67
02.01.2023 13:49	1803,5	69
02.01.2023 13:50	1803,5	73
02.01.2023 13:50	1803,5	75
02.01.2023 13:50	1803,5	77
02.01.2023 13:50	1803,5	79
02.01.2023 13:50	1803,5	79
02.01.2023 13:50	1803,5	81
02.01.2023 13:50	1803,5	83
02.01.2023 13:51	1803,5	85
02.01.2023 13:51	1803,5	87
02.01.2023 13:51	1803,5	89
02.01.2023 13:51	1803,5	91
02.01.2023 13:51	1803,5	93
02.01.2023 13:52	1803,5	97
02.01.2023 13:52	1803,5	101
02.01.2023 13:52	1803,5	105
02.01.2023 13:52	1803,5	107
02.01.2023 13:52	1803,5	109
02.01.2023 13:52	1803,5	113
02.01.2023 13:52	1803,5	115
02.01.2023 13:53	1803,5	117
02.01.2023 13:53	1803,5	121



1804-1804,5 | **1803,55**

02.01.2023 14:07	1804	241
02.01.2023 14:07	1804	243
02.01.2023 14:07	1804	19
02.01.2023 14:08	1804	49
02.01.2023 14:08	1804	57
02.01.2023 14:08	1804	107
02.01.2023 14:08	1804	231
02.01.2023 14:08	1804	231
02.01.2023 14:08	1804	243



Во время срезки в направленном режиме происходил резкий рост давления.

а) При снижении нагрузки на долото происходит рост давления на стояке на 20-30атм (рабочий перепад на ВЗД) и увеличение реактивного момента с уходом отклонителя против часовой стрелки.

б) В последующем при увеличении нагрузки на долото происходит снижение давления на стояке и снижение реактивного момента на долоте с уходом отклонителя по часовой стрелке.

5.6. Анализ проведения направленной зарезки после ликвидации аварии

Произведена проработка интервала разбуривания цементного моста и бурение с вращением БК до глубины 1806м.

Рисунок 5.6 - Диаграммы ГТИ



В процессе срезки с пилотного ствола в направленном режиме до глубины 1808,4 м отмечались скачки давления.

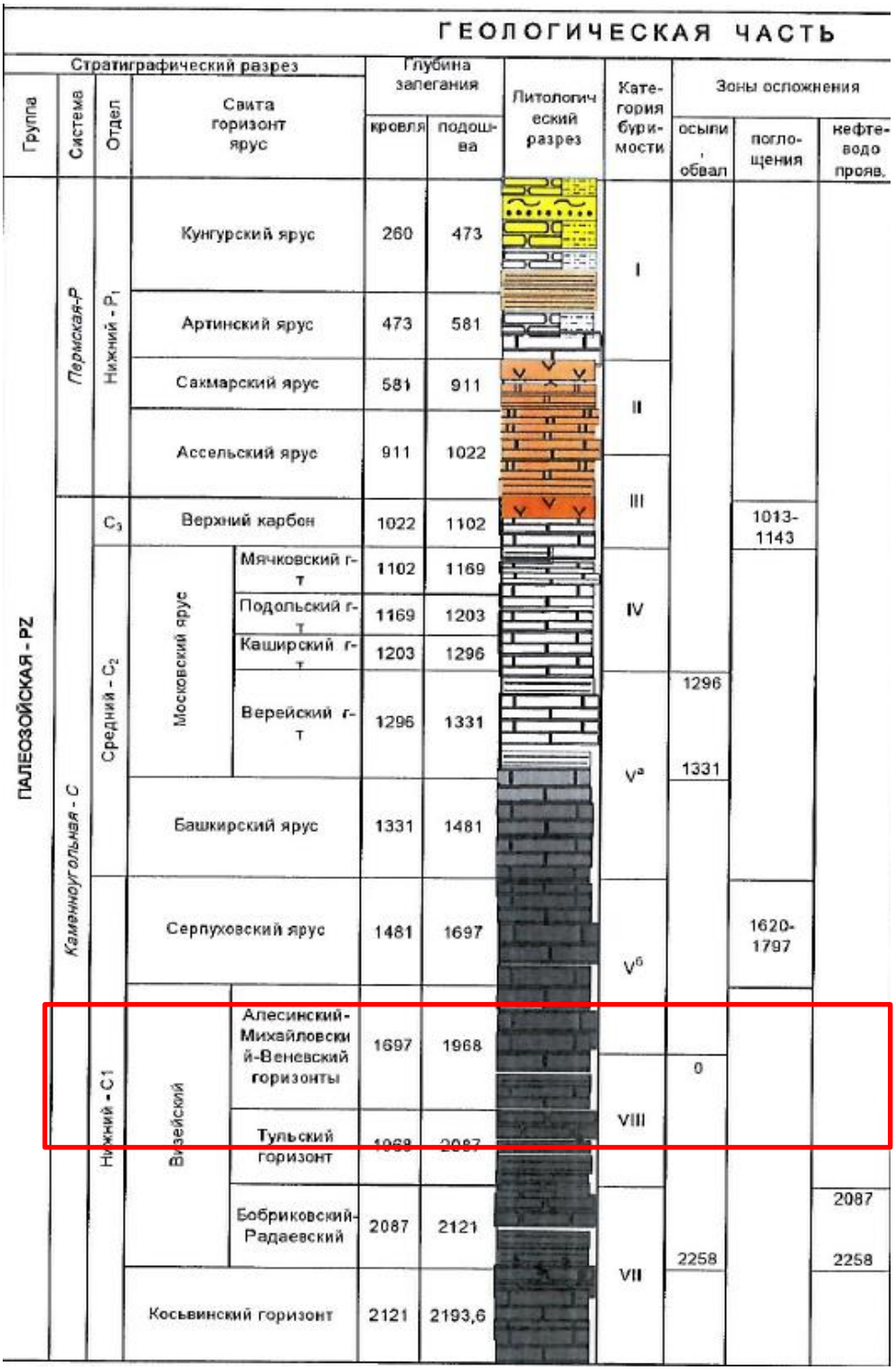
5.7. Выводы по пункту

1. Зафиксированные нарушения мероприятий по безаварийному бурению, план-программ и ЛНД Компании.
   План работ по срезке с цементного ствола – п. 6 «Произвести опрессовку минимум 2 раза (при разном положении отклонителя) цементного моста разгрузкой до 8-10 т (не превышая допустимую осевую нагрузку на долото), (3 мин/2 раза) с циркуляцией 5-6 л/с (во избежание забития насадок долота)». Фактически опрессовка прошла без циркуляции и без изменения положения отклонителя.
2. При направленном режиме бурения наблюдались скачки давления, неравномерность доведения нагрузки на долото. Данные параметры характерны для срезки с цементного моста в осложнённом стволе.
3. Дизайн КНБК удовлетворяет предъявляемым требованиям для срезки с цементного моста.
4. Фактические параметры и режимы срезки с цементного моста соответствовали согласованному плану срезки.
5. Заклинка ВЗД с углом перекоса в результате его разворота в противоположную сторону от направления срезки - исключена.

6. Геологические данные в интервале инцидента

6.1. Геологический разрез

Рисунок 6.1 – Геологический разрез из ГТН



6.2. Шламограмма в интервале инцидента

Таблица 6.2 – Данные по содержанию горных пород в шламе

	Содержание породы %													
Глубина отбора	глина	мергель	алеврит	песок	гравелит	аргиллит	алевролит	песчаник	известняк	известняк глинистый	доломит	угли	Ангидрит	Гипс
1733,0									70		30			
1738,0									70		30			
1743,0									70		30			
1748,0									70		30			
1753,0									70		30			
1758,0									80		20			
1763,0									80		20			
1768,0									80		20			
1773,0									80		20			
1778,0									80		20			
1783,0									80		20			
1788,0									80		20			
1793,0									80		20			
1798,0									80		20			
1803,0									80		20			
1808,0									80		20			
1813,0									80		20			
1818,0									80		20			
1823,0									80		20			
1828,0									80		20			
1833,0									80		20			
1838,0									80		20			

6.3. Выводы по пункту

Потеря подвижности бурового инструмента получена в интервале Алексинско-Михайловского-Веневского горизонтов, представленных в шламе на 80% известняками и 20% доломитами. По данным геомеханического моделирования и кавернометрии, зарегистрированной в ближайших скважинах района бурения, риск дестабилизации ствола в интервале срезки оценивается, как маловероятный.

7. Ликвидация инцидента

02.01.2023 Восстановление циркуляции при Q-10л/с Р-90атм, при 16л/с Р-130ат. Расхаживание до 77 т вверх, разгрузка до 0 т. При своем весе 54 т. Промывка на Q- 10л/с, Р-130 атм, с поэтапным увеличением до Q-21 л/с Р- 140 атм. Расхаживание вверх 96 т разгрузка до 0 т, работа ясом вверх. На выходе цемент 90% порода 10%.

03.01.2023 Расхаживание вверх до 95 т работаем ясом вверх, разгрузка вниз до 15 т. Наворот пружины до 20 кН*м при своем весе 54 т, разгрузка до 15 т. По данным с ЗТС отклонитель на 120 град. **Установка ванны №1: 2 м3 нефти, 2 м3 кислоты HCl 24%, 2м3 нефти.** Продавка буровым раствором 10 м3. Стоянка 1,0 ч, подкачка бурового раствора 0,5 м3, расхаживание вверх до 99 т, разгрузка вниз до 0 т, работа ясом вниз и вверх. Наворот пружины до 20 кН*м при своем весе 54 т, разгрузка до 0 т. Подкачка бурового раствора 0,5м3.

04.01.2023 Расхаживание вверх до 80 т, разгрузка вниз до 0 т, работа ясом вниз и вверх. Наворот пружины до 20 кН*м при своем весе 54 т, разгрузка до 0 т. Подкачка бурового раствора 0,5 м3. Промывка при Q 9 л/с, Р 60 атм, вымыв противоприхватной ванны – результат ванны отрицательный. **Установка ванны №2: 2м3 технической воды, 6м3 кислоты HCl 24%, 2 м3 технической воды.** Продавка буровым раствором 10,5 м3 и стоянка на реакции 2 ч.

05.01.2023 Расхаживание вверх до 87 т, разгрузка вниз до 0 т, работа ясом вниз и вверх. Наворот пружины до 20 кН*м при своем весе 54 т, разгрузка до 0 т. Подкачка бурового раствора 0,5 м3 – выполнено 7 подкачек по 0,5 м3 – результат отрицательный. Промывка при Q 9 л/с Р 49 атм, вымыв ванны.

06.01.2023 ГИС прихватоопределитель по интерпретации свободное хождение до гл. 1764,5м. Прибор дошел до глубины 1780 м. Промывка, перевод на полимерную воду. Расхаживание вверх до 118 т, разгрузка вниз до 0 т. Наворот пружины до 19 кН*м при своем весе 57 т, разгрузка до 0 т – результат отрицательный.

07.01.2023 **Установка ванны №3:** 4м3 кислоты HCl 19%, продавка полимерной водой 13,5 м3. Выполнено 6 подкачек по 0,5 м3 – результат отрицательный.

09.01.2023 Дважды проведены прострелочно-взрывные работы на глубине 1780 м.

Инцидент ликвидирован в **16:30 10.01.2023** движением БИ вниз до 0 т пружиной 25 кН*м, с последующим полным подъемом аварийной КНБК. В результате ревизии поднятой КНБК, элементов, оставленных в скважине не зафиксировано.

8. Анализ установки цементных мостов

8.1. Хронологическое описание работ

30.12.2022

04:00 – 14:00 спуск ОКБТ до глубины 2187 м для установки двух ликвидационных и одного опорного цементных мостов (ликвидация пилотного ствола).

14:00 – 15:40 промывка с расхаживанием в интервале 2187 – 2176 м без вращения Q 18-22 л/с, Р 32-34 атм, поглощения по диаграммам ГТИ не зафиксировано.

15:40 – 18:00 установка ликвидационного цементного моста № 1 в интервале 2187 – 2065 м. Во время установки производилось расхаживание ОКБТ на 6-7 м без вращения.

18:00 – 18:30 подъем ОКБТ в интервале 2187 – 2054 м.

18:30 – 20:20 срезка с головы цементного моста № 1 в интервале 2054 – 2044 м с режимом Q 13,4 л/с Р 17-20 атм, N 35 об/мин, М 8-10 кН*м. Объем прокаченной промывочной жидкости 83 м3, поглощения по диаграммам ГТИ не зафиксировано.

20:20 – 21:50 установка ликвидационного цементного моста № 2 в интервале 2054 – 1920 м. Во время установки производилось расхаживание ОКБТ на 2-3 м без вращения.

21:50 – 22:30 подъем ОКБТ в интервале 2054 – 1920 м.

22:30 – 24:00 срезка с головы цементного моста № 2 в интервале 1920 – 1911 м с режимом Q 13,2 л/с Р 19-20 атм, N 55 об/мин, М 5-7 кН*м. Объем прокаченной промывочной жидкости 66 м3, поглощения по диаграммам ГТИ не зафиксировано.

31.12.2022

00:00 – 01:30 срезка с головы цементного моста № 2 в интервале 1920 – 1911 м с режимом Q 13,2 л/с Р 19-20 атм, N 55 об/мин, М 5-7 кН*м. Объем прокаченной промывочной жидкости 71 м3, поглощения по диаграммам ГТИ нет.

01:30 – 02:50 установка опорного цементного моста в интервале 1920 – 1760 м. Во время установки производилось расхаживание ОКБТ на 3-4 м без вращения.

02:50 – 03:45 подъем ОКБТ в интервале 1920 – 1658 м.

03:45 – 05:35 срезка головы опорного моста в интервале 1658 – 1648 м, с режимом Q 13 л/с, P 12-17 атм, N 50 об/мин, M 3-4 кН*м. Объем прокаченной промывочной жидкости 79 м3, поглощения по диаграммам ГТИ не зафиксировано.

05:35 – 06:40 подъем ОКБТ в интервале 1658 – 1371 м.

06:40 – 07:40 промывка в интервале 1371 – 1361 м с режимом Q 17,5 л/с, P 17-18 атм, N 55 об/мин, M 2 кН*м.

17:40 – 14:00 полный подъем ОКБТ.

8.2. Выявленные нарушения ЛНД Компании

Согласно разделу 18 Типовых требований Компании «Крепление скважин» № П2-05.01 ТТР-1208: «При установке цементного моста в скважине с буровым раствором на водной основе при плотности бурового раствора до 1,1 г/см^3 допускается применение технической воды в качестве буферной жидкости».

Для предотвращения прорыва буферной жидкости через БР плотностью выше 1,1 г/см^3 и неудачи при установке ЦМ на баланс должна применяться вязкоупругая утяжеленная буферная жидкость плотность и реология которой выше, чем у БР и ниже чем у ЦР.

По факту в скважине, заполненной БР плотностью 1,3 г/см^3, для установки всех ЦМ на баланс применялась буферная жидкость техническая вода плотностью 1,01 г/см^3.

8.3. Выводы по пункту

Применение для установки опорного ЦМ на баланс в скважине, заполненной БР плотностью 1,3 г/см^3, технической воды вместо вязкоупругой утяжеленной буферной жидкости приводит к образованию смеси ЦР с БР и, как следствие к снижению прочности цементного камня.

Дополнительным фактором для образования смеси ЦР с БР является расхаживание БТ при установке ЦМ.

9. Заключение

Исходя из проведённого анализа причиной прихвата бурильной колонны является обрушения остатков цементного моста, при проведении срезки, с последующей механической заклинкой КНБК цементным камнем. Одной из причин обрушения цементного моста может являться низкое качество цементного камня, связанное с технологией его установки.

10. Приложения

1. Фактическое КНБК.
2. Паспорта на элементы КНБК, БИ.
3. Контрольный лист перед технологической операцией.
4. Акт контрольного замера параметров бурового раствора на момент инцидента.
5. Фото отчет после подъема КНБК или ОК.
6. Фактические замеры инклинометрии.
7. Лист направленного бурения.
8. План на срезку с пилотного ствола.
9. Данные по геомеханике.
10. Шламограмма.